

Usabilidade

- Refere-se a capacidade de uma aplicação ser compreendida, aprendida, utilizada e atrativa para o utilizador.
- É a eficácia, eficiência e satisfação com que um produto permite a utilizadores específicos atingir objetivos específicos num contexto.
- Objetivos de usabilidade cumprir critérios de usabilidade + específico + objetivos mais focados na IU.

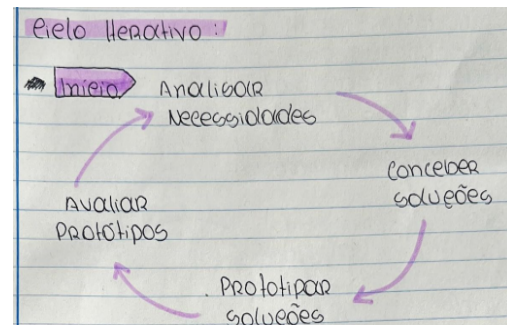
Conflito de Objetivos

- Compromissos e consequências. (Aprendizagem - eficiência (IU para principiantes e peitos prevenir ERROS))
- Prevenir erros - eficiência (muitas confirmações - erros vs tempo)
- Existem Combinações Impossíveis (sistema de controlo seguro e divertido).

Dimensões principais:

- Aprendizagem
- Eficácia (atinge os objetivos)
- Eficiência (tempo e esforço)
- Memorização
- Prevenção de erros
- Satisfação

Ciclo Iterativo de Design



Em vez de desenhar uma aplicação “de uma vez só”, o processo é iterativo, ou seja, repete-se várias vezes, melhorando o sistema a cada ciclo.

O desenvolvimento é centrado no utilizador e repete-se em 4 fases:

1. **Analisar Necessidades** (*Quem são os utilizadores? Que funcionalidades usam e pretendem? Onde realizam as tarefas*)
 - Serve para descobrir quem vai usar o sistema, o que precisa, como faz atualmente e em que contexto.
 - Envolve recolher dados através de entrevistas, questionários, observação, etc.
 - Também aqui são definidos os requisitos funcionais e de usabilidade.
2. **Conceber Soluções** (*criar ideias, aplicar princípios de design*)
 - Usa-se o que se aprendeu na análise para propor várias ideias de interface.
 - Aplica-se princípios de design e heurísticas de usabilidade.
 - Fazem-se metáforas e alternativas visuais para resolver o mesmo problema de formas diferentes.
3. **Prototipar Soluções** (*criar versões simples ou em papel / não funcionais ou funcionais*)
 - Cria-se um protótipo, uma versão simples e incompleta da aplicação.
 - Pode ser em papel (baixa fidelidade) ou já com interação digital (alta fidelidade).
 - Permite testar rapidamente as ideias com utilizadores.
4. **Avaliar Protótipos** (*testar com utilizadores, recolher feedback, identificar problemas*)
 - O sistema é testado com utilizadores reais ou peritos.
 - Observa-se como interagem e que problemas encontram.
 - Podem usar-se métodos heurísticos (por especialistas)/testes com utilizadores
 - O objetivo é detectar problemas de usabilidade e medir a eficiência, eficácia e satisfação.

Vantagens do processo iterativo:

- Detecta erros cedo (antes de gastar tempo a programar tudo)
- Envolve o utilizador desde o início
- Melhorar continuamente a usabilidade
- Reduz custos no final

Análise utilizadores e Tarefas

- Compreender quem vai usar o sistema (utilizadores), para quê (tarefas) e em que contexto (ambiente).
Porque fazer isto: a sua não realização tem custos

- utilizadores não querem produto
- manutenção (eliminar problemas de usabilidade)
- mais tempo para fazer as tarefas
- mais erros

Métodos de recolha e observação:

Entrevistas

- Estruturadas (perguntas fixas)
- Semiestruturadas (parte aberta)
- Não estruturadas (exploratórias)
- Em grupo (focus group)

Permitem conhecer as necessidades, hábitos e dificuldades.

Questionários

- Usados quando se quer chegar a muitas pessoas.
- Podem ser em papel ou online.
- Devem ter perguntas simples e diretas.
- Preferem-se perguntas fechadas (fáceis de analisar).

Observação

- **Direta** → ver o utilizador a realizar a tarefa (no local ou laboratório)
- **Indireta** → usar registos, vídeos, etc...
- Permite perceber o contexto real de uso.

-Combinar vários métodos = triangulação (aumenta a fiabilidade dos dados).

As 11 Perguntas Clássicas da AUT

1. **Quem vai utilizar o sistema?**
 - Idade, género, escolaridade
 - Capacidades físicas e cognitivas (ex.: visão, mobilidade, literacia digital)
 - Hábitos de trabalho e preferências
 - Motivação (por que usam o sistema?)
2. **Que tarefas executam atualmente?**
 - Tarefas reais que já executam
 - Frequência das tarefas
 - Dificuldades encontradas
 - Ferramentas que usam atualmente
3. **Que tarefas são desejáveis?**
 - Funcionalidades novas
 - Tarefas que os utilizadores desejam
 - Ideias ou melhorias sugeridas
4. **Como se aprendem as tarefas?**
 - Lendo manuais ou tutoriais
 - Perguntando a outras pessoas
 - Experimentando ("tentativa e erro")
 - Através de formação formal
5. **Onde são desempenhadas as tarefas?**
 - Local (casa, trabalho, exterior, etc.)
 - Condições de luz, ruído, distrações
 - Se há outras pessoas a interagir
 - Equipamentos disponíveis
6. **Qual a relação entre o utilizador e a informação?**
7. **Que instrumentos usa o utilizador?**
8. **Como se comunicam entre si?**
9. **Com que frequência executam as tarefas?**
10. **Quais as restrições de tempo?**
11. **O que acontece se algo correr mal?**

Personas

Criam-se personas baseadas nos dados recolhidos. São representações detalhadas dos utilizadores típicos:

- nome, idade, profissão, gostos, objetivos, frustrações.
 - Servem para lembrar constantemente quem estamos a ajudar com o design

Recolha de dados

Usada para obter informação real e fiável sobre os utilizadores, as suas tarefas e o contexto de uso, tanto no início do projeto (para o levantamento de requisitos), como na fase de avaliação (para ver se o sistema funciona bem).

Antes de recolher os dados

Antes de sair para fazer entrevistas ou questionários, é preciso planejar bem o processo.

1. Definir objetivos

- O que quero descobrir?
- Ex.: “Quais as principais dificuldades que as pessoas têm em cuidar das plantas?”

2. Relação com os participantes

- Explicar o propósito do estudo de forma clara.
- Garantir que os dados serão tratados de forma anónima e ética.
- Pedir consentimento informado (em formulário simples).

3. Triangulação

- Usar mais do que uma técnica (por exemplo, combinar entrevistas + questionários).
- Assim, os dados tornam-se mais fiáveis, porque vêm de várias fontes.

4. Testes-piloto

- Testar o questionário ou entrevista com poucas pessoas, antes de aplicar a todos.
- Serve para ver se as perguntas são claras e se os dados recolhidos são úteis.

Técnicas para Recolher Dados

1. Entrevistas

Uma das técnicas mais ricas, porque te permite explorar respostas e observar reações.

Tipos:

- **Não estruturadas** – perguntas abertas, estilo conversa (usadas na fase inicial).
- **Estruturadas** – perguntas fixas, iguais para todos (fáceis de comparar).
- **Semiestruturadas** – mistura das duas (mais usadas em IC).
- **De grupo (focus group)** – várias pessoas discutem um tema com um moderador.

Vantagens:

- Permitem explorar temas novos.
- Mostram opiniões e motivações profundas.

Desvantagens:

- São demoradas e difíceis de analisar.
- Difíceis de aplicar a muita gente.

2. Questionários

Parecidos com entrevistas estruturadas, mas aplicados sem a presença do investigador.

Vantagens:

- Rápidos, baratos e atingem muita gente.
- Permitem análise estatística dos resultados.

Desvantagens:

- Só recolhem o que foi perguntado (sem explorar mais).
- Podem ter perguntas mal interpretadas.

Tipos de perguntas:

- **Fechadas** → respostas fixas (“Sim/Não”, “Escolha múltipla”)
- **Abertas** → espaço livre para o utilizador responder
- **Escalas (Likert)** → grau de concordância (Ex.: 1 a 5)

3. Observação

Ver **como as pessoas realmente executam as tarefas**, em vez de apenas perguntar.

Tipos:

- **Direta**: observar presencialmente ou em vídeo (ex.: utilizador a regar plantas).
- **Indireta**: usar registos (logs de interação, diários, fotos, etc.).

Locais:

- **Ambiente natural (campo)** – onde as tarefas acontecem de verdade.
 - Realista – Mais ruído e distrações
- **Laboratório** – ambiente controlado (como nos testes de usabilidade).
 - Controlado – Menos natural

Técnica associada: “Pensar em voz alta” – o utilizador vai dizendo o que pensa enquanto usa o sistema.

Cenários de Tarefas

Depois de recolher dados e saber o que o utilizador precisa, passas a simular situações reais de uso.

Objetivo

Os Cenários de Tarefas são histórias curtas e realistas que descrevem:

- o objetivo do utilizador,
- o contexto em que a tarefa acontece,
- e as ações necessárias para a completar.

Diferença entre Cenário de Utilização e Cenário de Tarefa

Tipo de Cenário	Serve para	Exemplo
Cenário de Utilização	Contar uma história geral sobre como o sistema é usado (visão narrativa)	“O João quer organizar o cuidado das plantas e usa a app Plants para ver quais precisam de água.”
Cenário de Tarefa	Descrever passo a passo o que o utilizador deve fazer	“Adicione uma nova planta chamada ‘Lírio’ e defina a necessidade de rega como ‘alta’.”

Características de um bom Cenário de Tarefa

- **Realistas** → situações que poderiam realmente acontecer.
- **Específicos** → têm objetivos e ações concretas.
- **Fazíveis** → o utilizador consegue realizá-las.
- **Simples e claros** → sem linguagem técnica.
- **Sem dizer “como”** → o utilizador deve descobrir pela interface.

Estrutura de um Cenário de Tarefa

1. **Contexto:** o que levou o utilizador a fazer a tarefa.
2. **Objetivo:** o que ele quer alcançar.
3. **Ação:** o que ele tem de fazer no sistema.
4. Resultado esperado.

Prototipagem

É a fase do processo de design onde transformamos as ideias e os requisitos em versões visuais ou interativas do sistema, para poder testar, mostrar e melhorar antes de programar de verdade.

Objetivos:

1. Obter feedback rapidamente dos utilizadores.
2. Testar ideias e comparar alternativas.
3. Detetar problemas de usabilidade cedo (antes de programar).
4. Poupar tempo e custos — corrigir algo no papel é muito mais rápido do que em código

Tipos de Protótipos

1. Fidelidade

Refere-se a quão parecido com o produto final o protótipo é.

Tipo	Características	Quando usar	Exemplo
Baixa fidelidade (PBF)	Rascunhos simples, feitos à mão; não têm código.	Início do projeto	Desenhos em papel, storyboards
Alta fidelidade (PAF)	Interface próxima da real, feita em software.	Fases mais avançadas	Protótipo no Figma, HTML, ou app interativa

2. Funcionalidade

Refere-se a quanto o protótipo realmente “funciona” (isto é, se reage às ações do utilizador).

Tipo	Descrição
Não funcionais	Apenas simulam o funcionamento; alguém controla “por trás”
Funcionais	Já tem código e interatividade

Tipos de protótipos:

- **Cenários de Interação:** São descrições passo a passo de como o utilizador interage com a interface.
- **Storyboards:** São sequências de ecrãs desenhados que mostram as principais interações.
- **Protótipos de Papel (PBF):** Simulam as telas da aplicação. Permitem testes rápidos com utilizadores. O “avaliador” troca manualmente os ecrãs quando o utilizador “clica”.
- **Protótipos Funcionais:** Feitos já em código ou software digital
- **Wizard of Oz:** O protótipo parece automático, mas é controlado por uma pessoa

Requisitos de Usabilidade (ligados à prototipagem)

Antes de testar, definem-se objetivos, medidas e critérios — também presentes nos slides:

Tipo	Exemplo
Objetivo	Eficiência
Medida	Tempo para completar uma tarefa
Critério	O utilizador deve completar em menos de 30 segundos

Outros exemplos de medidas:

- N° de erros cometidos
- Satisfação (escala Likert)
- N° de cliques
- N° de consultas à ajuda

Avaliação com Utilizadores

-Avaliar e identificar problemas de usabilidade, perceber como as pessoas reais interagem com o sistema, onde têm dificuldades, quanto tempo demoram, e como se sentem ao usá-lo.

Tipos de Avaliação

Tipo	Quando acontece	Objetivo	N° de utilizadores
Formativa	Durante o desenvolvimento	Identificar e corrigir problemas de usabilidade	~5 utilizadores
Sumativa	No final (ex: Protótipo Final)	Medir o desempenho global e a satisfação	20/+utilizadores

Planeamento dos Testes

Antes de avaliar, é essencial planear cuidadosamente o teste.

Nos slides e nas tuas notas aparecem os 7 elementos de planeamento:

1. **Objetivo** → o que se quer avaliar (ex.: eficiência, erros, satisfação)
2. **Onde** → local do teste (laboratório, casa, online)
3. **Quando** → data e duração
4. **Duração** → tempo previsto por utilizador
5. **Equipamento** → computador, rato, câmara, microfone
6. **Software** → sistema, gravador, ferramentas de análise
7. **Participantes** → quem serão os utilizadores (perfil e nº)

Documentos Obrigatórios

Documento	Quem usa	Para que serve
Plano Experimental	Equipa de design	Objetivos, datas, tarefas, métodos, e número de participantes.
Guião Experimental	Usado durante a sessão	Documento prático com instruções, tarefas, e perguntas. Serve para coordenador e observador guiarem o teste.

Plano Experimental

O plano experimental é feito antes dos testes e contém:

- Objetivos do teste (ex.: avaliar eficiência, erros, satisfação)
- Tipo de utilizadores (preferencialmente público-alvo)
- Local e duração dos testes
- Equipamento e software
- Metodologia e tarefas a aplicar
- Quantos utilizadores e como serão recrutados

Serve como plano de bastidores, usado apenas pela equipa.

Guião Experimental

É o documento usado durante a sessão de teste. Contém tudo o que o coordenador precisa para conduzir o teste e o observador para registar dados.

Estrutura típica:

1. **Introdução e objetivos** (explicação ao utilizador)
2. **Formulário de consentimento**
3. **Questionário pré-teste** (perfil e experiência)
4. **Cenários de tarefas** (as ações que o utilizador vai executar)
5. **Questionário pós-teste** (ex.: satisfação, dificuldades)
6. **Entrevista final** (para recolher opiniões qualitativas)

Participantes

Antes de recrutar, devem ser tidos em conta critérios éticos:

- **Tempo** → não prolongar demasiado o teste
- **Conforto** → local tranquilo e ambiente seguro
- **Informação** → explicar claramente o propósito
- **Privacidade e controlo** → dados anónimos e consentimento

Fases da Sessão de Teste

1. Preparação

- O coordenador assegura as condições (sala, sistema, gravação).
- Explica-se que é o sistema que está a ser avaliado, não o utilizador.
- É entregue o formulário de consentimento.

2. Introdução

- Explicação do procedimento (“vai realizar algumas tarefas simples”).
- Pedir que pense em voz alta (diga o que está a fazer e porquê).
- Garantir que pode parar a qualquer momento.

3. Realização do Teste

- O coordenador dá as tarefas (cenários) e observa.
- O observador toma notas sobre:
 - Erros cometidos
 - Tempo por tarefa
 - N.º de cliques
 - Consultas à ajuda
 - Reações do utilizador

Tipos de observação:

Tipo	Descrição	Tipo	Descrição
Direta	Observa o utilizador ao vivo	Natural	Em ambiente real (casa, trabalho)
Indireta	Usa gravações ou registos automáticos	Laboratorial	Em ambiente controlado

4. Balanço

- O utilizador responde a questionários de satisfação:
 - **SEQ** – *Single Ease Question* (1 pergunta: “Quão fácil foi completar a tarefa?”)
 - **ASQ** – *After-Scenario Questionnaire* (3 perguntas sobre facilidade, tempo e ajuda)
 - **SUS** – *System Usability Scale* (10 perguntas de avaliação geral)
- Pode haver entrevista final para recolher sugestões.
- A equipa escreve um relatório com os resultados

Métricas recolhidas

Durante os testes são recolhidos dados objetivos e subjetivos:

Tipo	Exemplo	Serve para
Objetivos (quantitativos)	Tempo de realização, nº de erros, nº de cliques	Medir eficiência e eficácia
Subjetivos (qualitativos)	Grau de satisfação, comentários	Avaliar experiência e percepção

Métodos utilizados

Os slides indicam os principais métodos de recolha durante a avaliação:

- Observação direta
- Pensar em voz alta
- Entrevistas / questionários
- Registos automáticos (logs)